



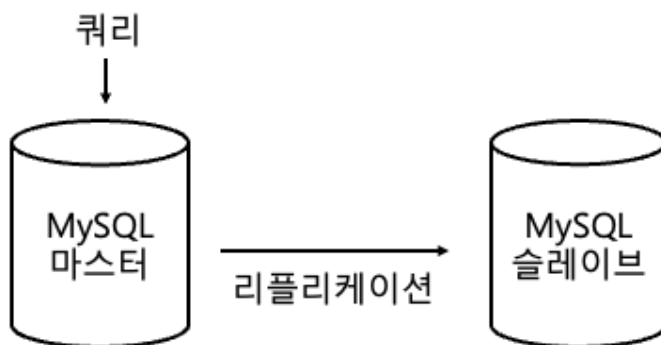
Chap2.3 MySQL 리플리케이션

01. MySQL 리플리케이션

문제 상황) DB가 비정상 종료 할 경우
해결 방안) DB 이중화 → 리플리케이션

✓ 리플리케이션(Replication)

= 데이터를 실시간으로 다른 곳으로 복제하는 것



✓ 리플리케이션 구성 (최소 마스터 + 슬레이브)

- 마스터 = 클라이언트로부터 갱신, 참조 쿼리를 받아들이는 서버
→ 여러대의 마스터 구조는 불가능
- 슬레이브 = 클라이언트로부터 참조 쿼리만 받아들이는 서버
→ 여러대의 슬레이브로 분산해 성능 향상 가능

✓ 비동기 데이터 복사

- mysql에서 지원하고 있음
- 비동기 = 마스터에 수행한 갱신 처리가 동시에 슬레이브로 반영되지 않는다는 의미

*동기 ⇒ RDBMS

✓ 리플리케이션된 데이터 내용

- 마스터 → 슬레이브로 전달되는 리플리케이션은 SQL문 단위
(ex. update 1건이든 100건이든 하나의 update문으로)
- 장점 : 마스터와 슬레이브 간의 송수신 적음
- 단점 : 실행할때까지 결과 알수 없음 → 데이터 달라질 수 있음 → 데이터의 불일치 확인 불가능

✓ 리플리케이션 vs 클러스터링

항목	리플리케이션(Replication)	클러스터링(Clustering)
구조	수직적 구조 (Master-Slave)	수평적 구조
동기화 방식	비동기 방식	동기 방식
데이터 무결성	데이터 무결성을 검사하지 않음	데이터 무결성을 항상 보장
주요 특징	읽기 성능 최적화	고가용성과 Fail Over 구현
장점	성능 향상, 지연 시간 최소화	일관성 있는 데이터 제공, 장애 복구 가능
단점	데이터 불일치 가능성, Master 장애 시 대처 어려움	쓰기 성능 저하, 동기화로 인한 스케일링 한계

*fail over : 장애 발생시, 해당 서비스를 즉시 다른 대체 시스템으로 전환해 중단 없이 서비스 제공

02. 리플리케이션 원리

슬레이브에서 동작 → I/O 스레드, SQL스레드

I/O 스레드 : 마스터에서 얻은 데이터를 릴레이 로그라고 하는 일에 기록

SQL스레드 : 릴레이 로그를 읽어서 실행만 진행

⇒ 2개로 나눠 동작

- 리플리케이션의 지연 줄임
- 데이터 복제를 못하는 현상 예방

✓ 마스터 → 바이너리 로그

- 데이터 갱신 처리만 기록
- 풀백업에서 갱신된 내용만 보관하는 경우에 사용 가능

- 로그는 텍스트 형식 아님 → mysqlbinlog 명령을 이용해 텍스트로 변환 가능

✅ 슬레이브 → 릴레이 로그

- 슬레이브의 I/O 쓰레드가 마스터로부터 갱신 로그를 수신해 슬레이브 측에 저장한 것
 - 내용은 바이너리 로그와 같음
 - 바이너리 로그와 달리 필요 없어지면 SQL쓰레드에 의해 자동적으로 삭제